

Manual de Funcionamiento: Aplicación BiblioData+

Proyecto Práctico de Programación de Software - Grado 11

Este documento explica de forma sencilla y clara cómo funciona nuestra aplicación web **BiblioData+**. Está diseñado para que cualquier estudiante, docente o jurado de grado pueda entender el flujo del sistema sin necesidad de conocimientos avanzados en código.

1. ¿Qué es BiblioData+ como Aplicación?

Nuestro proyecto no es una página web estática; es una **aplicación web interactiva** vinculada a una base de datos local ligera (SQLite). Esto significa que el sistema reacciona en tiempo real a las acciones del usuario: permite iniciar sesión, realizar búsquedas de libros, descontar ejemplares cuando se prestan y generar alertas visuales automáticas.

2. Control de Acceso (El Sistema de Login)

Para mantener la seguridad y el orden de la biblioteca, la aplicación cuenta con una pantalla de inicio donde el usuario debe ingresar sus datos. Dependiendo de quién ingrese, el sistema activará una interfaz diferente mediante dos perfiles definidos:

- **Perfil Administrador (El Bibliotecario):** Tiene el control total de la aplicación. Puede registrar la entrada y salida de los libros, ver los reportes completos y revisar la lista de estudiantes deudores.
- **Perfil Usuario (Estudiantes y Directivos):** Tienen acceso en modo consulta. Solo pueden usar el buscador para verificar qué libros están disponibles en el inventario antes de hacer la fila.

¿Cómo funciona el Login detrás de escena?

Cuando se da clic en "Ingresar", el código escrito en Python viaja a la tabla de usuarios de nuestra base de datos SQLite. Si el correo y la contraseña coinciden, el sistema le da la bienvenida al usuario y activa los botones correspondientes a su perfil. Si no coinciden, muestra un aviso sencillo que dice: "Contraseña o usuario incorrecto".

3. Los Tres Módulos Principales de la Aplicación

El día a día de la aplicación web se organiza en tres flujos de trabajo muy fáciles de operar:

A. Módulo de Consulta Rápida (Buscador)

Cualquier estudiante o profesor puede escribir una palabra clave (como el nombre de un libro o un área como "Matemáticas") en la barra de búsqueda de la pantalla principal. Al presionar el botón de búsqueda, la aplicación filtra la base de datos y dibuja una tabla con los resultados, indicando de inmediato si el libro está libre o si ya se lo llevaron.

B. Módulo de Préstamos Automáticos

Cuando el bibliotecario aprueba la salida de un libro, abre un formulario digital muy rápido donde digita el código del estudiante y el código del libro. Al hacer clic en "Confirmar Préstamo", la aplicación realiza dos procesos automáticos:

- 1. Crea un registro de préstamo en el sistema guardando la fecha exacta del día de hoy y le suma automáticamente los días permitidos para calcular la fecha de entrega.
- 2. Le resta una unidad al inventario disponible de ese libro para que nadie más intente buscarlo en el catálogo web mientras no esté físicamente en el colegio.

C. Panel de Alertas en Color Rojo

Esta es la solución principal al problema de los libros olvidados. Cada vez que el bibliotecario entra al panel de control, la aplicación ejecuta una regla interna: toma la fecha del día actual y la compara con la fecha límite de devolución de todos los préstamos activos.

Si la fecha límite ya pasó y el estudiante no ha devuelto el libro, el sistema lo añade automáticamente a una lista en pantalla y lo resalta en **color rojo llamativo**, permitiendo identificar rápidamente a los usuarios morosos.

4. Estructura de Datos en la Aplicación

Para que todo esto funcione, la aplicación organiza la información en tablas sencillas dentro de la base de datos. Un ejemplo del módulo de libros es el siguiente:

Código ID	Título del Libro	Área	Disponibles	Estado
LIB-002	Rebelión en la granja	Literatura	3	Disponible
LIB-004	Álgebra de Baldor	Matemáticas	0	Prestado

Este documento sirve como anexo explicativo de la arquitectura y flujos lógicos para los entregables del comité evaluador del proyecto técnico BiblioData+.